

Especialización en Ciencias Sociales Computacionales

Clase 3

FUENTES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Clase 3

- Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
- OpenStreetMap
- Portales de Datos Abiertos



Portales de Datos Abiertos

Portales de datos abiertos

Son sitios web o plataformas en línea que ofrecen acceso a conjuntos de datos y recursos en formato digital que han sido liberados bajo una licencia abierta.

Estos portales son iniciativas de transparencia y apertura de datos impulsadas por gobiernos, instituciones públicas, organizaciones, y comunidades que reconocen la importancia de compartir información y conocimiento de manera libre y accesible para fomentar la innovación, la toma de decisiones informada, la participación ciudadana, y el desarrollo de servicios y aplicaciones basados en datos.



Características

- **Licencias abiertas:** Los datos están liberados bajo licencias abiertas, como *Creative Commons*, *Open Data Commons*, o dominio público, lo que permite a los usuarios utilizarlos, compartirlos y modificarlos libremente, con algunos requisitos mínimos de atribución.
- **Catálogos estructurados:** Los datos se presentan en catálogos organizados y categorizados, lo que facilita la búsqueda y selección de conjuntos de datos específicos.
- **Formatos estándar:** Datos en formatos estándar y abiertos, como CSV, JSON, XML, GeoJSON, entre otros, para facilitar su reutilización con diversas herramientas y plataformas.
- **APIs:** Algunos portales ofrecen APIs para acceder a los datos de manera programática, permitiendo a los desarrolladores y científicos de datos integrar la información en sus propias aplicaciones y servicios.
- **Metadatos:** Cada conjunto de datos suele ir acompañado de metadatos que describen su contenido, actualización, fuente y otros detalles relevantes.

Algunos portales de datos abiertos

Algunos para visitar:

- Datos Argentina: <https://datos.gob.ar/>
- Poblaciones: <https://poblaciones.org/>
- Buenos Aires Data: <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/>
- Datos abiertos Santa Fe: <https://datos.santafe.gob.ar/>

OpenStreetMap

OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) es un proyecto de mapeo fundado en 2004. Tiene como objetivo crear un mapa mundial de **datos geospaciales libres y abiertos**.

La característica distintiva de OSM es que los mapas y **datos geospaciales** son **generados por la comunidad de usuarios**, en lugar de ser proporcionados por una entidad central o una empresa.

Los datos de OSM están disponibles para su **descarga y uso gratuito** siempre y cuando se atribuya adecuadamente.



Etiquetas

OSM representa objetos físicos existentes sobre el terreno (por ejemplo, carreteras o edificios) usando **etiquetas** adjuntas a su estructura de datos básica (nodos, vías y relaciones). Cada etiqueta describe un atributo geográfico.

El conocimiento de las etiquetas nos permitirá descargar la información requerida dentro de la base de datos de OSM.

Más información de etiquetas en el siguiente link:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Objetos_del_mapa

ES:Objetos del mapa - Op x

wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Objetos_del_mapa

Viales

Se usa para describir carreteras, caminos y veredas. Pare leer una introducción de cómo se usa vea la página [ES:Viales](#). Vea la página [ES:Key:access](#) Para aprender sobre las restricciones de acceso que dependen del tipo de vehículo, hora, día, peso, propósito, etc.

Caminos

Clave	Valor	Tipo	Descripción	Imagen	Recuento
highway	motorway		Vías de alta capacidad diseñadas para llevar tráfico motorizado rápido.		5  1 165 503  54 
highway	trunk		Vías importantes que no son autopistas.		87  1 644 512  111 
highway	primary		Una vía de circulación que enlaza grandes ciudades.		34  3 404 407  285 
highway	secondary		Una vía de circulación que enlaza ciudades medianas.		42  4 921 004  487 
highway	tertiary		Una carretera rural que enlaza pequeños asentamientos, o en lo urbano el enlace entre los centros locales principales de los grandes pueblos o en las ciudades pequeñas.		86  7 657 223  1 180 
highway	unclassified		Carretera pública menor, no considerada vía residencial.		556  16 773 654  127 
highway	residential		Vía en una zona residencial.		22  64 804 561  47 

This table is auto-generated. See [Template:Taglist](#) for a documentation on it. [Edit](#)

Esta tabla es una wiki plantilla con una descripción predeterminada en español. [Editable aquí](#). Si en el campo descripción el texto está en inglés o no hay, es debido a que la página de esa etiqueta no está bien documentada.

Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)

¿Qué es una IDE?

Es una poderosa herramienta para la gestión pública, conformada por un conjunto articulado de **tecnologías, políticas, acuerdos institucionales, recursos y procedimientos** de trabajo con la finalidad de **administrar, integrar, analizar y publicar información geoespacial** sobre objetos y fenómenos geográficos de diversas temáticas (sociales, económicas, ambientales, urbanas, entre otras).



Funciones y objetivos de una IDE

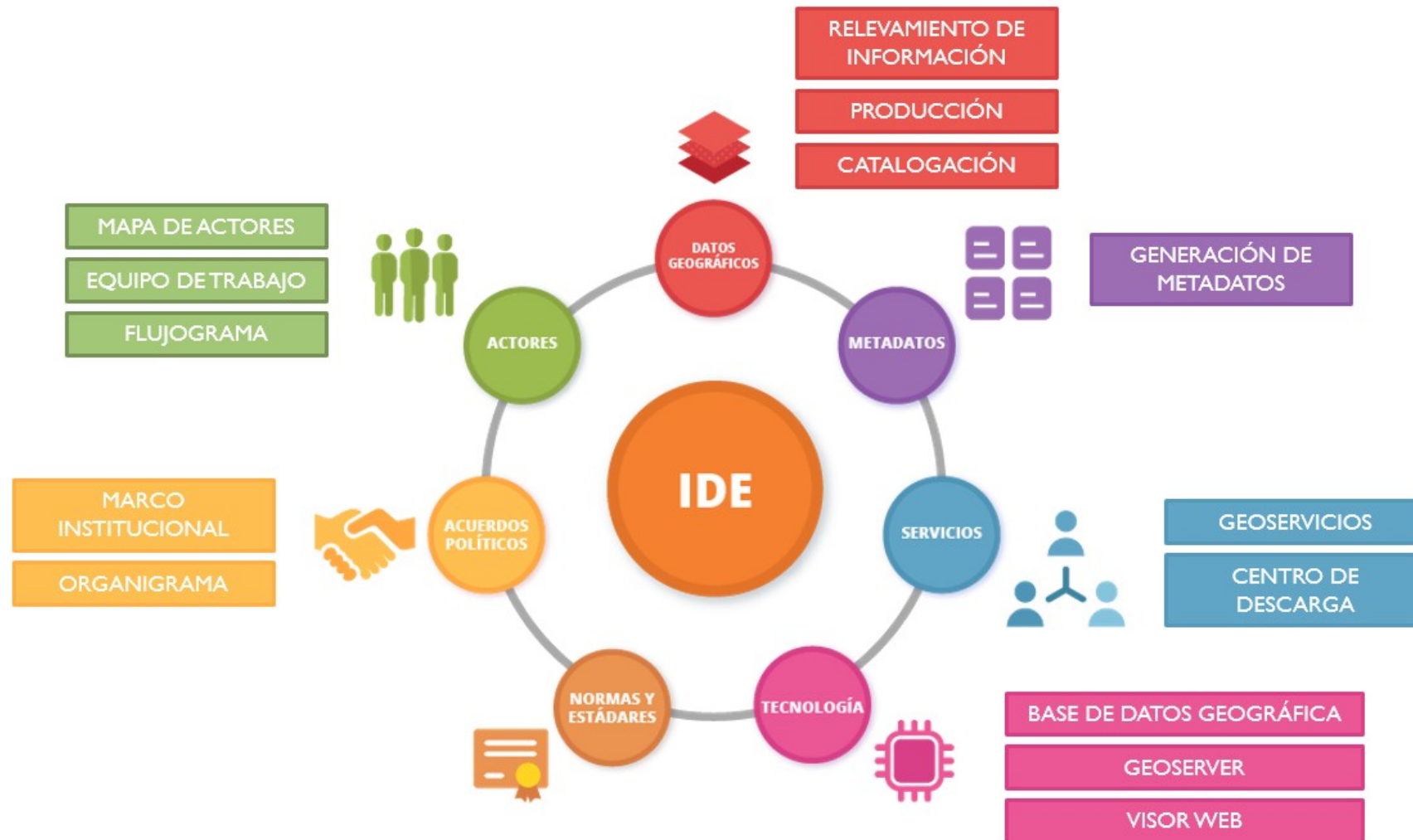
Las funciones básicas de una IDE son:

- Gestionar información geoespacial sistematizada e integrada a partir de catálogos de objetos geográficos y de metadatos.
- Administrar herramientas para la edición, análisis y visualización de la información.
- Manejar una plataforma web para la publicación de información a fin de facilitar el acceso a los distintos usuarios (geoportal, visor de mapas y geoservicios).

Los objetivos de una IDE son:

- Democratizar el acceso a la información geográfica.
- Publicar la IG de forma estandarizada e interoperable para que todos los usuarios, especialistas o no, puedan acceder, combinar y analizar información a través de un portal en la web del modo más eficaz posible.

Componentes de una IDE



Diferencia SIG e IDE

SIG

Es un sistema que integra tecnología informática, personas e información geográfica, y cuyas principales funciones son capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados.

IDE

Sistema gestionado por una comunidad de actores e integrado por datos espaciales, tecnología, estándares, marco legal, acuerdos, políticas, productores y usuarios, encaminados a facilitar la disponibilidad y el acceso de forma generalizada a IG a través de Internet.

Compartir vs Publicar

Compartir

Supone intercambio, acuerdos entre dos partes, etc. Repartir, dividir, distribuir algo en partes. Participar en algo.

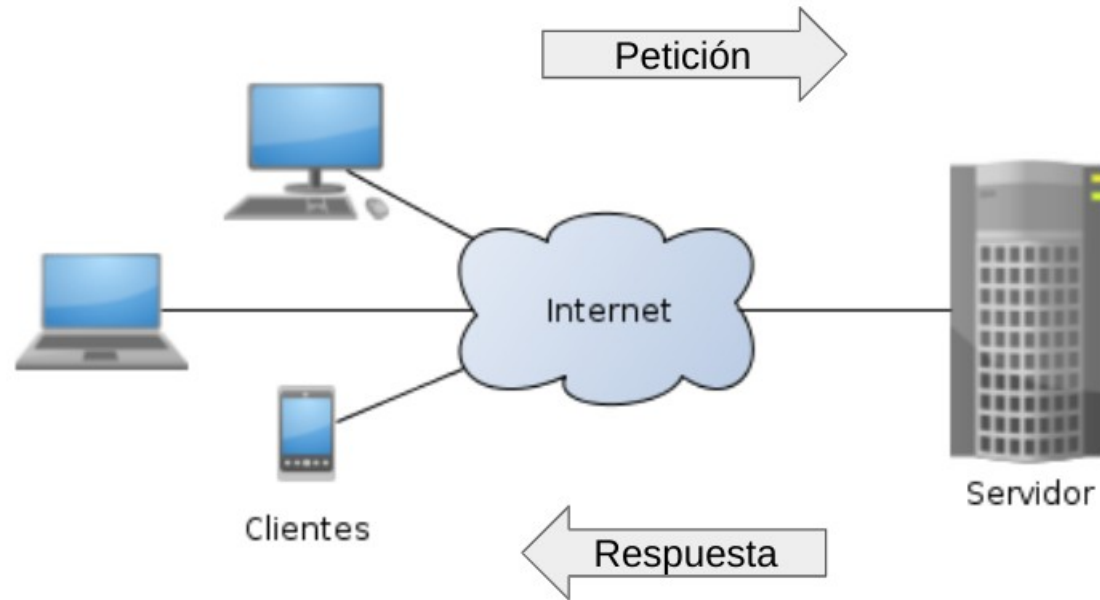
Publicar

Implica que la IG está disponible y actualizada para quien la busque, cuando la necesite.

Geoservicios

Es un recurso que ofrece un servidor con una componente geoespacial

Estructura Cliente - Servidor



Web Map Service (WMS)

Estándares para la visualización de datos

Estos estándares permiten simplemente ver información espacial en navegadores web, SIG de escritorios y dispositivos móviles (sin posibilidad de interactuar con los datos o procesarlos)

Este servicio devuelve a quien lo solicita una imagen (JPG, PNG o TIFF) con información geográfica, sin importar en qué formato (raster o vectorial) se encuentran los datos originalmente.

Una vez que el cliente visualiza el mapa, el mismo no podrá actuar sobre él, sino que lo observado es una representación de la información que posee el servidor.

Web Feature Service (WFS)

Estándares para el acceso a datos

Este grupo de estándares permite, no sólo visualizar los datos geográficos, sino también interactuar con ellos.

Permite la descarga de objetos geográficos vectoriales, tanto su geometría como sus atributos alfanuméricos. Al consumir este tipo de servicios, el usuario utiliza la información geográfica de la misma manera como si fuera un archivo local.

Existe a su vez una modificación a este servicio, llamado *Web Feature Service Transactional* (WFST), el cual permite la actualización de la información geográfica en el servidor.

Web Feature Service (WFS)

Peticiones WMS

GetCapabilities



Devuelve un documento que contiene los metadatos y/o propiedades del servidor.
Por ejemplo qué capas tiene, cómo se llaman, qué sistemas de referencia soportan, etc.

GetFeature



Devuelve el objeto en formato GML.

Transaction



Crea, actualiza y borra objetos geográficos

WMS vs. WFS

Una diferencia importante entre el WMS y el WFS es que en el primero, el envío y recepción de información geográfica se realiza después de que los datos se han renderizado para formar una imagen ráster digital (al que los estándares OGC llaman mapa).

WFS hace uso de los objetos geográficos tal y como son, con sus geometrías y sus atributos para que el usuario pueda utilizarlos a nivel de primitiva vectorial según sus necesidades.

¿Preguntas?